

FOCO LEGIS

RESUMOS DE LEI SECA

RACIOCÍNIO LÓGICO

ATUALIZADO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2026

FOCO LEGIS
RESUMOS DE LEI SECA

Olá!

Muito obrigado por confiar na Foco Legis! Sabemos o quanto a jornada de estudos é exaustiva, por isso nosso material foi desenhado para priorizar a sua eficiência, sem perder tempo! O conteúdo a seguir foi esquematizado cirurgicamente, focando na lei seca, nos prazos e nas pegadinhas mais recorrentes nas provas da OAB e dos concursos públicos. Nosso objetivo é entregar um conteúdo limpo e direto ao ponto para otimizar o seu tempo e garantir o seu acerto no dia da prova.

Uma excelente leitura e rumo à aprovação!

SUMÁRIO

- LÓGICA PROPOSICIONAL ____ 05
- DIAGRAMAS LÓGICOS ____ 14
- PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS ____ 16
- CONJUNTOS ____ 23
- NÚMEROS, PORCENTAGEM E JUROS ____ 31
- MMC E MDC APLICADOS A PROBLEMAS ____ 32
- PROPORCIONALIDADE: REGRA DE TRÊS ____ 41
- ESTRUTURAS LÓGICAS DE RELAÇÕES ____ 50
- RACIOCÍNIO VERBAL: ANALOGIAS ____ 56
- COMPREENSÃO DE GRÁFICOS E TABELAS ____ 64
- PROBLEMAS ARITMÉTICOS CLÁSSICOS ____ 69
- CONTAGEM E PROBABILIDADE ____ 77
- FORMULÁRIO-RESUMO GERAL ____ 88

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Introdução

Raciocínio Lógico-Matemático é, para muitos candidatos, a disciplina mais temida do edital - mas também uma das que mais recompensam quem estuda de forma estruturada. Diferentemente de Direito ou Português, aqui não existe "decoreba" de artigo de lei ou de regra gramatical isolada: o que a banca cobra é a sua capacidade de aplicar um método, reconhecer o tipo de problema e executar a técnica correta com precisão.

A boa notícia é que o rol de "tipos de questão" é limitado e bem conhecido. Uma vez dominadas as técnicas de cada categoria - lógica proposicional, conjuntos, porcentagem e juros, regra de três, associação lógica, contagem e probabilidade - o candidato consegue resolver a grande maioria das questões em poucos minutos, mesmo sob pressão de tempo.

Este material foi desenhado para ir além da teoria pura: cada tópico traz a fórmula ou regra em destaque, um diagrama visual (fluxograma, diagrama de Venn ou árvore) sempre que isso ajuda a fixar o raciocínio, mnemônicos para os pontos que mais causam confusão, e questões comentadas no formato que você já usa nos demais materiais Foco Legis.

Como as Bancas Cobram Cada Tópico

Lógica Proposicional	Tabela-verdade, equivalências, negação (inclusive com quantificadores), argumentos válidos. É o tópico mais recorrente e mais "decorável" - alto retorno por hora de estudo.
Conjuntos	Problemas de "n(A), n(B), n(A∩B)", com ou sem diagrama desenhado. Fórmula de inclusão-exclusão de 2 e 3 conjuntos.
Números, Porcentagem e Juros	Aumentos/descontos sucessivos, juros simples x compostos, MMC/MDC aplicados a problemas do cotidiano.
Proporcionalidade	Regra de três simples e composta - clássica e sempre presente.

Estruturas Lógicas de Relações	Problemas de associação (quem mora onde, quem fez o quê), verdades e mentiras, sequências lógicas - exigem método, não fórmula.
Gráficos e Tabelas	Leitura crítica de dados, variação percentual, pegadinhas de escala.
Contagem e Probabilidade	Arranjo x combinação x permutação (a dúvida mais comum), regra da soma e do produto em probabilidade.

🎯 **Foco na Banca:** Cerca de 60% das questões de Raciocínio Lógico giram em torno de apenas três blocos: lógica proposicional, associação/verdades-mentiras e contagem/probabilidade. Se o tempo de estudo for curto, comece por eles.

Como Usar Este Material

- **Não pule os diagramas.** Eles existem porque certos raciocínios (negação de quantificadores, Venn, árvore de possibilidades) fixam muito mais rápido visualmente do que em texto corrido.
- **Refaça as questões comentadas sem olhar a resposta primeiro.** O objetivo não é reconhecer a resposta, é treinar o raciocínio do zero.
- **Fórmulas em destaque não devem ser apenas decoradas - entenda de onde vêm.** Isso evita erro na hora de adaptar a fórmula a uma variação da questão.

LÓGICA PROPOSICIONAL

É o tópico de maior incidência em provas de Raciocínio Lógico. Diferentemente da matemática "tradicional", aqui o objeto de estudo são as **proposições** - frases declarativas às quais se pode atribuir um único valor lógico: Verdadeiro (V) ou Falso (F), nunca os dois ao mesmo tempo, nunca nenhum dos dois.

1. Proposições

🧠 **Em Palavras Simples:** Proposição é qualquer frase da qual você consegue dizer, sem margem para discussão, "isso é verdade" ou "isso é mentira". Se a frase não pode ser julgada assim - porque é pergunta, ordem, desabafo, ou porque falta informação (um "x" solto no meio) - ela simplesmente não entra no jogo da lógica.

🔍 **Analogia:** Pense no juiz diante de um pedido: ele só pode julgar procedente ou improcedente. A afirmação "o réu descumpriu o contrato" é julgável - é verdadeira ou falsa. Já "quem descumpriu o contrato?" (pergunta) e "cumpra o contrato!" (ordem) não são julgáveis. A banca faz exatamente essa triagem: separa o que é julgável do que não é.

Passo a Passo na Prova: 1) leia a frase e tente responder "é verdade ou é mentira?"; 2) se for pergunta, ordem, exclamação ou tiver variável indefinida, marque "não é proposição"; 3) se sobrou uma afirmação julgável, procure conectivo ("e", "ou", "se... então"): sem conectivo é proposição simples (p, q); com conectivo é composta (P, Q).

É proposição	Frases declarativas, afirmativas ou negativas, que podem ser julgadas V ou F: "O céu é azul", "2 + 2 = 5".
NÃO é proposição	Frases exclamativas, interrogativas, imperativas, ou sentenças abertas (com variável, sem valor definido): "Que belo dia!", "Você estudou?", "x + 2 = 5".
Proposição simples	Contém uma única ideia, sem conectivo lógico. Representada por letras minúsculas: p, q, r...
Proposição composta	Duas ou mais proposições simples unidas por um conectivo lógico. Representada por letras maiúsculas: P, Q...

🚨 **Cuidado:** Sentenças abertas (com variável - x, y) e frases não declarativas NÃO são proposições e não entram em tabela-verdade. Esse é um erro comum: tentar montar tabela-verdade para "x é par" sem que x esteja definido.

2. Conectivos Lógicos e Tabelas-Verdade

🧠 **Em Palavras Simples:** Conectivo é a palavrinha que cola duas frases: "e", "ou", "se... então", "se e somente se". Cada conectivo tem uma regra fixa dizendo quando o resultado final é verdadeiro. A tabela-verdade é só a lista de todos os cenários possíveis - um checklist que testa a frase em cada combinação de verdadeiro e falso.

🔍 **Analogia:** Requisitos de edital. Se o cargo exige diploma E experiência, faltando um você está fora - é a conjunção (“e”), que só é verdadeira com tudo cumprido. Se aceita diploma OU experiência, basta um para você entrar - é a disjunção (“ou”). E “se for aprovado, então será nomeado” é uma promessa: ela só é quebrada no único cenário em que você é aprovado e não é nomeado.

Passo a Passo na Prova: 1) conte quantas proposições simples DIFERENTES aparecem - o número de linhas é 2 elevado a essa quantidade (2 proposições = 4 linhas; 3 = 8 linhas); 2) monte as colunas de p e q com todas as combinações de V e F; 3) resolva primeiro o que está entre parênteses e as negações; 4) só no final aplique o conectivo principal, que é o que responde a questão.

O número de linhas da tabela-verdade é sempre $\mathbf{2^n}$, em que n é o número de proposições simples DISTINTAS envolvidas (não conte p e ~p como duas proposições diferentes).

Conectivo	Símbolo / Nome	É verdadeiro quando...
Negação	¬ p (não p)	inverte sempre o valor de p.
Conjunção	p ∧ q (e)	AMBAS as proposições são verdadeiras. Basta uma falsa para tudo ser falso.
Disjunção inclusiva	p ∨ q (ou)	PELO MENOS UMA é verdadeira. Só é falsa se as duas forem falsas.
Disjunção exclusiva	p ⊻ q (ou...ou)	as proposições têm valores DIFERENTES (uma V e outra F, nunca as duas).
Condicional	p → q (se... então)	em TODOS os casos, EXCETO quando p é V e q é F.
Bicondicional	p ↔ q (se e somente se)	as proposições têm o MESMO valor lógico (ambas V ou ambas F).

⚠️ **Alerta de Macete:** Mnemônico da condicional (p → q): “Só é mentira quando promete e não cumpre” - ou seja, ‘se p, então q’ só é FALSA quando p é V e q é F. Em todos os outros três casos, é automaticamente VERDADEIRA (mesmo quando p é falso - ‘vacuidade’).

Tabelas-verdade dos conectivos (referência rápida)

🧠 **Em Palavras Simples:** Esta tabela é o "gabarito de bolso" dos conectivos: cada coluna mostra o resultado de uma ligação lógica nos quatro cenários possíveis de p e q. Não precisa decorar linha por linha - basta guardar a regra de cada conectivo: "e" exige tudo; "ou" exige pelo menos um; "ou... ou" exige valores diferentes; "se... então" só falha na promessa quebrada; "se e somente se" exige valores iguais.

🔍 **Analogia:** É como a tabuada: você não recalcula 7×8 toda vez, apenas consulta. Aqui é igual - depois de ver o padrão algumas vezes, você passa a responder pela regra e usa a tabela só para conferir.

p	q	p∧q	p∨q	p⊻q	p→q	p↔q
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V

3. Tautologia, Contradição e Contingência

🧠 **Em Palavras Simples:** Depois de montar a tabela-verdade, olhe apenas a última coluna. Se deu tudo verdadeiro, a frase é uma tautologia (não tem como dar errado). Se deu tudo falso, é uma contradição (não tem como dar certo). Se apareceu um pouco de cada, é contingência (depende do caso).

🔍 **Analogia:** Pense em três tipos de cláusula contratual. A tautologia é a cláusula inútil de tão óbvia: "a parte cumprirá ou não cumprirá o contrato" - sempre verdadeira. A contradição é a cláusula impossível: "a parte cumprirá e não cumprirá" - nunca pode se realizar. A contingência é a cláusula normal: cumprir ou não depende dos fatos.

Passo a Passo na Prova: 1) monte a tabela-verdade completa da proposição; 2) leia SÓ a coluna final; 3) toda V = tautologia; toda F = contradição; misturada = contingência. Atalho: frase do tipo "p ou não p" é tautologia na hora; "p e não p" é contradição na hora.

Tautologia	Proposição composta que é SEMPRE verdadeira, independentemente dos valores das proposições simples (última coluna da tabela-verdade toda V).
Contradição	Proposição composta que é SEMPRE falsa (última coluna toda F). Ex.: “p ∧ ~p”.
Contingência	Proposição composta que varia entre V e F, dependendo dos valores das proposições simples.

4. Equivalências Lógicas

🧠 **Em Palavras Simples:** Duas frases são equivalentes quando dizem a mesma coisa com outras palavras - se uma é verdadeira, a outra também é, sempre. É por isso que a banca reescreve a frase do enunciado e pede qual alternativa "significa o mesmo". Não é questão de sinônimo de português, é de ter a mesma tabela-verdade.

🔍 **Analogia:** "É proibido estacionar aqui" e "quem estacionar aqui será multado" apontam para a mesma realidade prática, com redações diferentes. Na lógica, a dupla mais importante é esta: "se p, então q" equivale a "não p ou q". Traduzindo: "se for aprovado, será nomeado" é o mesmo que "ou você não é aprovado, ou você é nomeado".

Passo a Passo na Prova: 1) identifique o conectivo principal da frase do enunciado; 2) aplique a transformação padrão - a condicional vira "nega o primeiro OU mantém o segundo", ou vira a contrapositiva ("nega os dois e troca a ordem"); 3) para negar, use De Morgan: nega cada parte e troca "e" por "ou" (e vice-versa); 4) confirme testando um cenário: se as duas frases derem valores diferentes em algum caso, não são equivalentes.

Duas proposições são **logicamente equivalentes** quando possuem exatamente a mesma tabela-verdade - ou seja, transmitem a mesma informação, mesmo escritas de forma diferente. É o fundamento das questões de "reescrita de frase".

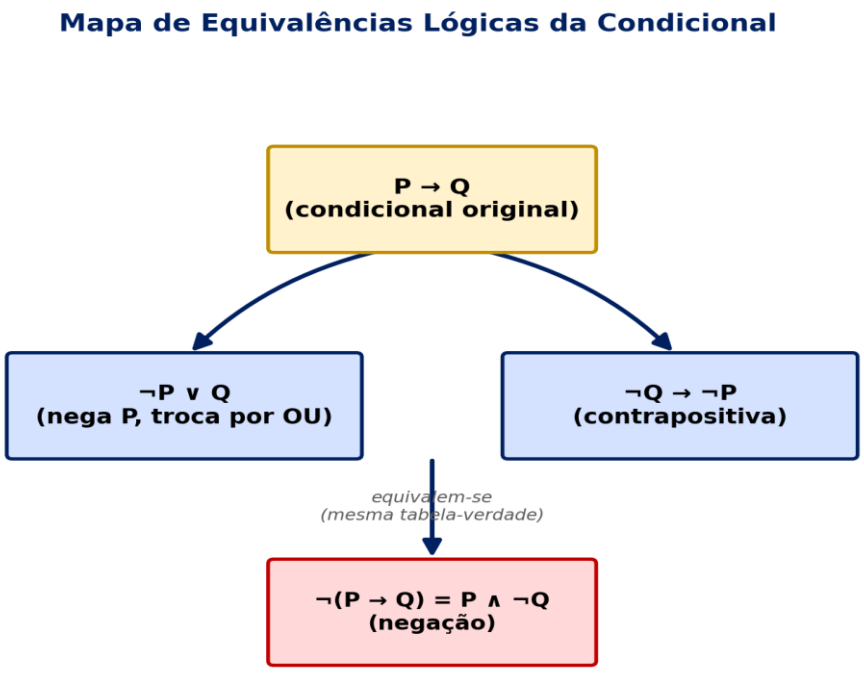


Figura 1 - Mapa de equivalências da condicional